

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 10

SHELL



Oleh:

FARHAN KURNIAWAN - 2311104073

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. [40 Poin] Akan dimodifikasi shell dengan modifikasi syscall bernama **chname** yang berfungsi untuk mengubah nama suatu proses. Lihat kembali modul sebelumnya cara membuat syscall.

Perhatikan sekarang syscall **chname** mempunyai 3 parameter yaitu pid, character dan panjang character. Character untuk menyimpan nama dan panjang character untuk panjang nama.

- a. Pada prototypes.h chname diubah menjadi:

```
/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

- b. Pada chname.c fungsi diubah dari:

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    pri16      newprio       /* New priority */
)
```

menjadi

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    char       *newname,
    uint32     namelen
)
```

Modifikasi kode pada chname.c sehingga nama proses bisa diubah bila syscall tersebut dipanggil.

2. [40 Poin] Buatlah perintah baru bernama namecmd sesuai dengan langkah-langkah pada no.5 pada modul shell!
Berikut adalah kode dalam perintah baru namecmd:

```
printf("My new command");

// pid 3 = netin; mengubah nama proses pid 3 yaitu netin menjadi hello
chname(3, "hello", 5);

return 0;
```

3. [20 Poin] Test hasilnya:

- Masuk ke terminal xinu
- Jalankan perintah ps
- Jalankan perintah namecmd
- Jalankan perintah ps
- Lihat nama proses telah berubah

Jawab:

1. a.

```
/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

b.

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    char       *newname,
    uint32     namelen
)
```

2.

```
#include <xsmu.h>
#include <stdio.h>

shellicd xsh_namecmd(int nargs, char *args[])
{
    if (nargs > 1){
        fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", args[0]);
        return 1;
    }

    printf("My new command\n");

    chname(3, "hello", 5);

    return 0;
}
```

3.

```
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	pmu11	ready	0	0	0x005F0FFC	0x00FFFE3C	8192	1	3
1	ipout	wait	500	0	0x005FBFFC	0x005FBF38	8192	0	0
2	natin	wait	500	0	0x005F9FFC	0x005F9ED8	8192	0	0
4	Main process	recv	20	3	0x005E7FFC	0x005E7F44	65536	0	0
5	shell	recv	50	4	0x005D7FFC	0x005D79AC	8192	0	0
6	ps	curr	20	5	0x005F7FFC	0x005F7FC4	8192	0	0

```
xsh $ namecmd
My new command
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	pmu11	ready	0	0	0x005F0FFC	0x00FFFE00	8192	1	3
1	ipout	wait	500	0	0x005FBFFC	0x005FBF38	8192	0	0
2	natin	wait	500	0	0x005F9FFC	0x005F9ED8	8192	0	0
4	Main process	recv	20	3	0x005E7FFC	0x005E7F44	65536	0	0
5	shell	recv	50	4	0x005D7FFC	0x005D79AC	8192	0	7
8	ps	curr	20	5	0x005F7FFC	0x005F7FC4	8192	0	0